

Administratorhandbuch

„WEATHERLAB“

Teilnehmer:

Fabian Seelig, Julian Weißböck, Andrea Roithmeier
Matthias Winklehner, David Sageder

ADMINISTRATORHANDBUCH

Inhaltsverzeichnis

1. Über dieses Handbuch 3
1.1 Was man braucht 3
1.2 Adressen und Zugangsdaten 3
1.3 Wichtige Dateien 3

2. Verbinden mit PuTTY 4
2.1 Die richtige Adresse 4
2.2 PuTTY einrichten 4
2.3 Anmelden 5
2.4 Bedienung im Terminal 5
2.5 Lange Befehle und Skripte einfügen 5

3. Dateien übertragen mit FileZilla 6
3.1 Verbinden 6
3.2 Hoch- und herunterladen 6

4. Wichtige Befehle 7
4.1 Grundbefehle 7
4.2 Dateien bearbeiten mit nano 7
4.3 Neustarten und Ausschalten 7

5. Dienste überwachen 8
5.1 Die Dienste der Station 8
5.2 Status prüfen und neu starten 8
5.3 Protokolle lesen 8
5.4 Zustand des Raspberry Pi 8
5.5 Messwerte im Terminal abfragen 9

6. Alltägliche Aufgaben 9
6.1 Was direkt am Display geht 9
6.2 PIN vergessen 9
6.3 WLAN von Hand ändern 9
6.4 Grenzwerte und Zeiten ändern 10
6.5 Bot-Token erneuern 10
6.6 Passwort des Benutzers ändern 11
6.7 API-Key und LEDs eintragen 11
6.8 Datum und Uhrzeit 11

7. Updates und Wartung 12
7.1 System aktualisieren 12
7.2 Erweiterungsskripte 12
7.3 Regelmäßige Wartung 12

8. Fehlersuche 13
8.1 Vorgehen 13
8.2 Häufige Fehler 13
8.3 Sicherheitshinweise 14

1. Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an alle, die WeatherLab betreuen, also an das Projektteam und an Administratoren, die sich um die Station kümmern. Es erklärt, wie man sich mit dem Raspberry Pi verbindet, Dateien überträgt, Dienste prüft, Einstellungen ändert, Updates einspielt und Fehler findet. Die Bedienung am Display steht im Benutzerhandbuch, der technische Aufbau in der Technischen Dokumentation.

1.1 WAS MAN BRAUCHT

WAS	WOFÜR
Windows-PC oder Laptop	von dort aus wird die Station verwaltet
PuTTY	Befehle auf dem Raspberry Pi ausführen (kostenlos, putty.org)
FileZilla	Dateien zwischen PC und Raspberry Pi kopieren (kostenlos, filezilla-project.org)
Zugangsdaten	Benutzername und Passwort des Raspberry Pi, beim Projektteam erhältlich
Netzwerk	der PC muss im Schulnetz oder im WLAN der Station sein

1.2 ADRESSEN UND ZUGANGSDATEN

BEZEICHNUNG	WERT
Benutzername	`weatherlabadmin`
Passwort	steht bewusst nicht in diesem Handbuch, beim Projektteam erfragen
Adresse im Schulnetz	`weatherlab.local` oder die IP-Adresse des Pi (Abschnitt 2.1)
Adresse im WLAN der Station	`192.168.10.1`
Website	http://weatherlab.lan/ oder http://192.168.10.1/
Projektordner	`/home/weatherlabadmin/pi-dashboard`, kurz `~/pi-dashboard`

Passwörter, die PIN der Einstellungen und der Token des Telegram-Bots gehören nicht in Dokumente, Chats oder auf Screenshots (Abschnitt 8.3).

1.3 WICHTIGE DATEIEN

DATEI	INHALT
`~/pi-dashboard/config.py`	Einstellungen: API-Key, LED-Pins, Grenzwerte, Zeiten, Bot-Token, PIN
`~/pi-dashboard/telegram_chats.json`	freigeschaltete Telegram-Empfänger und Anfragen
`~/pi-dashboard/locations.json`	gespeicherte Standorte und aktiver Ort

DATEI	INHALT
`~/pi-dashboard/history.db`	Messverlauf der letzten Tage
`/etc/hostapd/hostapd.conf`	WLAN der Station: Name und Passwort
`~/.config/labwc/autostart`	startet den Browser im Vollbild am Display

2. Verbinden mit PuTTY

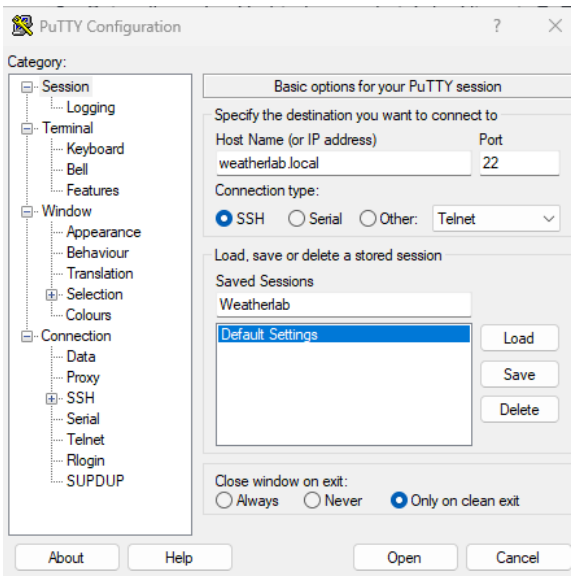
PuTTY öffnet ein Fenster, in dem man Befehle direkt auf dem Raspberry Pi ausführt, als säße man davor. Die Verbindung läuft über SSH und ist verschlüsselt.

2.1 DIE RICHTIGE ADRESSE

- **Im Schulnetz:** `weatherlab.local` eingeben. Klappt das nicht, die IP-Adresse verwenden. Sie steht im Router oder lässt sich am Pi mit `hostname -I` anzeigen. Sie kann sich nach einem Neustart ändern.
- **Im WLAN der Station:** Mit dem WLAN WeatherLab verbinden und `192.168.10.1` eingeben. Diese Adresse ändert sich nie.

2.2 PUTTY EINRICHTEN

1. PuTTY starten. Es öffnet sich das Fenster **PuTTY Configuration**.
2. Bei **Host Name (or IP address)** die Adresse aus Abschnitt 2.1 eintragen.
3. **Port** bleibt `22`, **Connection type** bleibt **SSH**.
4. Damit man das nicht jedes Mal eintippen muss: bei **Saved Sessions** einen Namen wie `WeatherLab` eingeben und auf **Save** klicken. Beim nächsten Mal genügt ein Doppelklick auf den Namen.
5. Auf **Open** klicken.



2.3 ANMELDEN

1. Beim allerersten Verbinden erscheint der Hinweis **PuTTY Security Alert**. Er fragt, ob man diesem Gerät vertraut. Mit **Accept** bestätigen. Der Hinweis kommt danach nicht mehr.
2. Bei `login as:` den Benutzernamen `weatherlabadmin` eingeben und Enter drücken.
3. Das Passwort eingeben und Enter drücken. Beim Tippen erscheinen **keine** Zeichen und keine Sternchen. Das ist normal.
4. Die Anmeldung hat geklappt, wenn grün `weatherlabadmin@weatherlab:~ $` erscheint.

Erscheint stattdessen **Access denied**, war das Passwort falsch. Einfach noch einmal versuchen.

2.4 BEDIENUNG IM TERMINAL

In PuTTY funktionieren die gewohnten Tastenkürzel von Windows nicht. Wichtig sind diese:

AKTION	SO GEHT ES
Einfügen	**Rechtsklick** ins Fenster, Strg+V funktioniert nicht
Kopieren	Text mit der Maus markieren, er ist dann automatisch kopiert
Befehl abbrechen	**Strg+C**, zum Beispiel bei einem laufenden Protokoll
Letzten Befehl wiederholen	Pfeil nach oben, dann Enter
Datei- oder Ordnernamen ergänzen	die ersten Buchstaben tippen und **Tab** drücken
Bildschirm leeren	`clear`
Abmelden	`exit` oder Fenster schließen

Befehle mit `sudo` am Anfang laufen mit Administratorrechten. Beim ersten `sudo` fragt der Pi manchmal noch einmal nach dem Passwort, auch das wird unsichtbar eingegeben.

2.5 LANGE BEFEHLE UND SKRIPTE EINFÜGEN

Viele Änderungen bekommt man als Block zum Kopieren, zum Beispiel die Erweiterungsskripte als Textdatei. So klappt das Einfügen zuverlässig:

1. Den Text am PC öffnen, mit **Strg+A** alles markieren und mit **Strg+C** kopieren.
2. In PuTTY einmal **rechts klicken**. Bei langen Texten dauert das ein paar Sekunden.
3. Warten, bis wieder die Eingabezeile erscheint. Die Skript-Dateien melden am Ende **SKRIPT IST DA**.
4. Befehle, die danach Fragen stellen, zum Beispiel … `installieren`, immer **getrennt** eingeben und nicht im selben Block. Sonst nimmt das Skript den restlichen Text als Antwort.

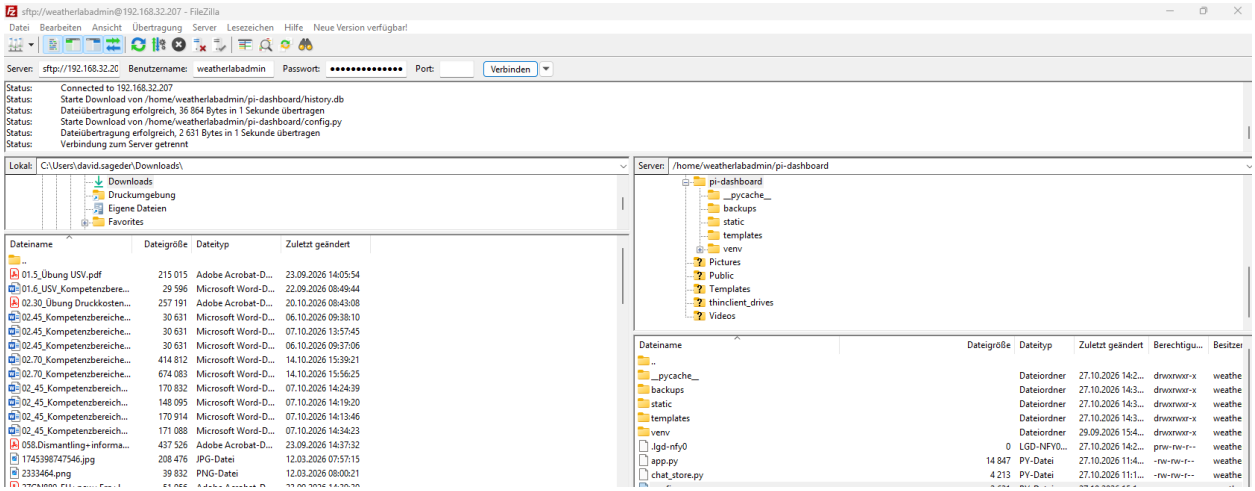
Enthält ein Block Ausrufezeichen, kann die Meldung `event not found` kommen. Dann vorher `set +H` eingeben. In unseren Skript-Dateien steht das schon in der ersten Zeile.

3. Dateien übertragen mit FileZilla

FileZilla zeigt links die Ordner am PC und rechts die Ordner am Raspberry Pi. Dateien zieht man einfach von einer Seite auf die andere.

3.1 VERBINDEN

1. FileZilla starten.
2. Oben in der Leiste eintragen: **Server** `sftp://` und die Adresse, zum Beispiel `sftp://weatherlab.local`, **Benutzername** `weatherlabadmin`, das **Passwort** und **Port** 22.
3. Auf **Verbinden** klicken. Beim ersten Mal den Hinweis zum unbekannten Schlüssel mit **OK** bestätigen.
4. Rechts erscheint der Ordner `/home/weatherlabadmin`. Der Projektordner ist `pi-dashboard`.



3.2 HOCH- UND HERUNTERLADEN

- **Auf den Pi:** Datei von links nach rechts in den Ordner `pi-dashboard` ziehen.
- **Auf den PC:** Datei oder Ordner von rechts nach links ziehen.
- **Dateinamen prüfen:** Browser hängen beim Herunterladen manchmal eine Zahl an, zum Beispiel `weatherlab-standorte_239.sh`. Dann rechts mit Rechtsklick auf **Umbenennen** den genauen Namen herstellen.
- **Warteschlange:** Unten zeigt FileZilla offene Übertragungen. Alte Einträge mit Rechtsklick entfernen, damit nicht versehentlich eine alte Datei hochgeladen wird.

Systemdateien unter `/etc` lassen sich mit FileZilla nicht überschreiben, weil dafür Administratorrechte nötig sind. Sie werden in PuTTY mit `sudo nano` bearbeitet (Abschnitt 4.2).

4. Wichtige Befehle

4.1 GRUNDBEFEHLE

BEFEHL	WIRKUNG
`cd ~/pi-dashboard`	in den Projektordner wechseln
`ls -l`	Dateien im aktuellen Ordner anzeigen
`cat datei`	Inhalt einer Datei anzeigen
`nano datei`	Datei bearbeiten (Abschnitt 4.2)
`cp datei datei.bak`	Kopie einer Datei anlegen
`mv alt neu`	Datei umbenennen oder verschieben
`hostname -I`	IP-Adressen des Pi anzeigen
`sudo reboot`	Raspberry Pi neu starten
`sudo poweroff`	Raspberry Pi herunterfahren

4.2 DATEIEN BEARBEITEN MIT NANO

1. Datei öffnen, zum Beispiel `nano ~/pi-dashboard/config.py`. Für Systemdateien `sudo` davor schreiben.
2. Mit den Pfeiltasten zur richtigen Stelle gehen und den Wert ändern. Die Maus funktioniert hier nicht.
3. Speichern mit **Strg+S**. Alternativ geht auch Strg+O und Enter.
4. Beenden mit **Strg+X**.

Vor größeren Änderungen lohnt sich eine Kopie, zum Beispiel `cp config.py config.py.bak`. Bei config.py gilt: Texte stehen in Anführungszeichen, Zahlen ohne, und das Einrücken darf nicht verändert werden.

4.3 NEUSTARTEN UND AUSSCHALTEN

```
sudo reboot      # neu starten, nach etwa einer Minute ist alles wieder da
sudo poweroff    # herunterfahren, danach kann der Stecker gezogen werden
```

Im Alltag darf das Netzteil auch einfach abgezogen werden. Wer ohnehin per PuTTY verbunden ist, fährt den Pi besser vorher herunter, weil dann sicher alle Daten gespeichert sind.

5. Dienste überwachen

5.1 DIE DIENSTE DER STATION

Alles, was die Station tut, läuft als Dienst und startet beim Einschalten von selbst:

DIENST	AUFGABE
hostapd	sendet das WLAN der Station aus
dnsmasq	vergibt im WLAN die IP-Adressen und löst weatherlab.lan auf
startup-wifi	setzt beim Start die feste Adresse 192.168.10.1 und startet die beiden oberen
pi-dashboard	das Programm mit Sensor, Wetter, Datenbank und Einstellungen
apache2	liefert die Website auf Port 80 aus
telegram-bot	der Telegram-Bot mit Alarmen und Tagesbericht

5.2 STATUS PRÜFEN UND NEU STARTEN

Alle Dienste auf einmal prüfen:

```
systemctl status hostapd dnsmasq startup-wifi pi-dashboard apache2 telegram-bot --no-pager |
grep -E "●|Active"
```

Jeder Dienst sollte **active (running)** melden, startup-wifi **active (exited)**. Steht irgendwo **failed**, hilft oft schon ein Neustart des Dienstes:

```
sudo systemctl restart pi-dashboard     # Website, Sensor, Einstellungen
sudo systemctl restart telegram-bot     # Telegram-Bot
sudo systemctl restart hostapd          # WLAN der Station
```

5.3 PROTOKOLLE LESEN

Jeder Dienst schreibt mit, was er tut. Bei Problemen steht dort fast immer der Grund:

```
sudo journalctl -u pi-dashboard -n 30 --no-pager    # die letzten 30 Zeilen
sudo journalctl -u telegram-bot -f                  # live mitlesen, Ende mit Strg+C
```

Der Token des Bots wird im Protokoll automatisch durch *** ersetzt. Ein Protokoll darf deshalb zur Fehlersuche an das Projektteam geschickt werden.

5.4 ZUSTAND DES RASPBERRY PI

```
df -h /                    # freier Speicherplatz
free -h                    # Arbeitsspeicher
vcgencmd measure_temp      # CPU-Temperatur
vcgencmd get_throttled     # Stromversorgung und Überhitzung
uptime                     # Laufzeit seit dem letzten Start
```

Bei `get_throttled` bedeutet `throttled=0x0`, dass alles in Ordnung ist. Jeder andere Wert zeigt, dass die Spannung zu niedrig war oder der Pi zu heiß wurde. Erscheint am Display die Meldung **Low voltage warning**, liefert das Netzteil zu wenig Strom. Für den Raspberry Pi 5 sollte das offizielle Netzteil mit 27 W verwendet werden.

5.5 MESSWERTE IM TERMINAL ABFRAGEN

Die Website holt ihre Werte über kleine Schnittstellen. Diese lassen sich auch direkt in PuTTY abrufen. So sieht man, ob Sensor und Wetterabfrage funktionieren, auch wenn die Website gerade nicht richtig angezeigt wird:

```
curl -s http://localhost/api/indoor      # Innenwerte vom Sensor
curl -s http://localhost/api/outdoor     # Außenwetter von OpenWeather
curl -s http://localhost/api/location    # aktiver Standort
```

Die Antworten kommen im JSON-Format. Steht bei `"temperature"` eine Zahl, funktioniert der jeweilige Teil. Steht dort `null`, liefert der Sensor bzw. OpenWeather gerade keine Werte.

6. Alltägliche Aufgaben

6.1 WAS DIREKT AM DISPLAY GEHT

Vieles braucht kein PuTTY mehr. Im Einstellungen-Tab hinter dem Zahnrad lassen sich mit der PIN Telegram-Empfänger freischalten, umbenennen und entfernen, WLAN-Name und Passwort ändern, Standorte verwalten und die PIN selbst ändern. Wie das geht, steht im Benutzerhandbuch in Kapitel 9. Dieses Kapitel beschreibt, was man nur über PuTTY erledigen kann.

6.2 PIN VERGESSEN

Die PIN steht in config.py. So lässt sie sich anzeigen oder neu setzen:

```
grep SETTINGS_PIN ~/pi-dashboard/config.py    # PIN anzeigen
nano ~/pi-dashboard/config.py                  # Zeile SETTINGS_PIN = "…" ändern
sudo systemctl restart pi-dashboard            # neue PIN übernehmen
```

Die PIN braucht 4 bis 8 Ziffern und steht in Anführungszeichen. Nach 5 falschen Versuchen am Display ist die Eingabe 2 Minuten gesperrt, ein Neustart von pi-dashboard hebt die Sperre auf.

6.3 WLAN VON HAND ÄNDERN

Falls das Ändern im Einstellungen-Tab nicht klappt, geht es auch direkt in der Konfiguration:

1. Datei öffnen: `sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf`
2. In der Zeile `ssid=` den Namen und in der Zeile `wpa_passphrase=` das Passwort ändern. Das Passwort braucht 8 bis 63 Zeichen ohne Umlaute.
3. Speichern mit Strg+S, beenden mit Strg+X.

4. WLAN neu starten: `sudo systemctl restart hostapd`

Danach müssen sich alle Geräte mit dem neuen Namen oder Passwort neu verbinden. Wer selbst über das WLAN der Station mit PuTTY verbunden ist, verliert in diesem Moment die Verbindung. Deshalb solche Änderungen am besten über das Schulnetz machen. Findet hostapd einen Fehler in der Datei, zeigt `sudo hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf` die fehlerhafte Zeile.

6.4 GRENZWERTE UND ZEITEN ÄNDERN

Alle Werte stehen in `~/pi-dashboard/config.py`. Nach dem Ändern muss der passende Dienst neu gestartet werden:

EINTRAG	BEDEUTUNG	DANACH NEU STARTEN
`NIGHT_START`, `NIGHT_END`	Nachtmodus des Displays (Stunden)	pi-dashboard
`IDLE_RETURN_SECONDS`	Rückkehr zur Startseite nach Sekunden	pi-dashboard
`GAS_QUALITY_THRESHOLDS`	Grenzen für die Luftqualität	pi-dashboard
`ALERT_TEMP_HIGH`, `ALERT_TEMP_LOW`	Alarm bei zu warm oder zu kalt (°C)	telegram-bot
`ALERT_HUMIDITY_HIGH`, `_LOW`	Alarm bei Luftfeuchte (%)	telegram-bot
`ALERT_WIND_KMH`, `ALERT_FROST_C`	Alarm bei Sturm und Frost	telegram-bot
`ALERT_RAIN`	Regen- und Schneemeldungen ein oder aus	telegram-bot
`TELEGRAM_DAILY_REPORT`	Uhrzeit des Tagesberichts, `""` schaltet ihn ab	telegram-bot
`TELEGRAM_QUIET_START`, `_END`	Zeit, in der Alarme ohne Ton kommen	telegram-bot

```
sudo systemctl restart pi-dashboard
sudo systemctl restart telegram-bot
```

6.5 BOT-TOKEN ERNEUERN

Wurde der Token des Bots versehentlich öffentlich, zum Beispiel auf einem Screenshot, muss er erneuert werden:

1. In Telegram den Chat mit **@BotFather** öffnen, `/revoke` schreiben und den Bot auswählen. BotFather schickt einen neuen Token.
2. `nano ~/pi-dashboard/config.py` öffnen und bei `TELEGRAM_BOT_TOKEN` den neuen Token eintragen.
3. Beide Dienste neu starten, weil auch der Einstellungen-Tab den Token für Testnachrichten braucht: `sudo systemctl restart telegram-bot pi-dashboard`

Der alte Token funktioniert danach nicht mehr. Die Empfänger bleiben erhalten, sie stehen in telegram_chats.json.

6.6 PASSWORT DES BENUTZERS ÄNDERN

Das Passwort für PuTTY und FileZilla ändert man mit `passwd`. Zuerst wird das alte, dann zweimal das neue Passwort abgefragt, alles unsichtbar. Das neue Passwort bitte sicher aufbewahren, ohne es kommt man nur noch mit Tastatur und Bildschirm direkt am Pi an das System.

6.7 API-KEY UND LEDS EINTRAGEN

Der Schlüssel für OpenWeather und die Anschlüsse der drei Status-LEDs stehen ebenfalls in `~/pi-dashboard/config.py`:

```
OPENWEATHER_API_KEY = "..."   # Schlüssel von openweathermap.org, 32 Zeichen
LED_ENABLED = True            # False schaltet die LEDs ab
LED_PIN_GRUEN = 17            # GPIO 17 = Pin 11
LED_PIN_GELB = 27             # GPIO 27 = Pin 13
LED_PIN_ROT = 22              # GPIO 22 = Pin 15
```

API-Key eintragen oder wechseln:

1. Auf openweathermap.org anmelden und unter **My API keys** den Schlüssel kopieren.
2. In PuTTY `nano ~/pi-dashboard/config.py` öffnen und den Schlüssel bei `OPENWEATHER_API_KEY` zwischen die Anführungszeichen einfügen, in PuTTY mit Rechtsklick.
3. Speichern mit Strg+S, beenden mit Strg+X.
4. `sudo systemctl restart pi-dashboard` ausführen.

Ein neu erstellter Schlüssel wird bis zu zwei Stunden lang abgelehnt. In dieser Zeit steht im Protokoll **Invalid API key** und die Außenwerte bleiben leer. Mit demselben Schlüssel laufen auch die Wetterkarten und die Ortssuche in den Einstellungen. Der Telegram-Bot holt seine Werte von der Website und braucht keinen eigenen Neustart.

LEDs anpassen: In config.py stehen die GPIO-Nummern, nicht die Pin-Nummern auf der Steckleiste. Wird eine LED an einen anderen Anschluss gesteckt, die passende Zahl ändern und danach `sudo systemctl restart pi-dashboard` ausführen. Wie die LEDs verkabelt sind, steht in der Technischen Dokumentation in Abschnitt 5.2. Ob die LEDs erkannt wurden, zeigt das Protokoll:

```
sudo journalctl -u pi-dashboard -n 100 --no-pager | grep -i led
```

6.8 DATUM UND UHRZEIT

Der Raspberry Pi 5 hat zwar eine eingebaute Uhr, ohne zusätzliche Batterie läuft sie aber nicht weiter, wenn der Strom weg ist. Deshalb holt er sich die Uhrzeit nach dem Start über das Internet. Stimmt die Zeit nicht, kommen auch Tagesbericht und Nachtmodus zur falschen Zeit.

```
timedatectl                                  # Zeit, Zeitzone und Abgleich anzeigen
sudo timedatectl set-timezone Europe/Vienna  # Zeitzone setzen
```

Bei **System clock synchronized** muss **yes** stehen. Steht dort no, fehlt meist die Internetverbindung über das LAN-Kabel.

7. Updates und Wartung

7.1 SYSTEM AKTUALISIEREN

Etwa einmal im Monat sollten die Programme des Betriebssystems aktualisiert werden:

```
sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
sudo reboot
```

Das dauert einige Minuten. Nach dem Neustart mit dem Befehl aus Abschnitt 5.2 prüfen, ob alle Dienste laufen.

7.2 ERWEITERUNGSSKRIPTE

Neue Funktionen kamen über zwei Skripte auf die Station. Beide liegen im Projektordner:

SKRIPT	BAUT EIN
`weatherlab-erweiterung.sh`	Einstellungen-Tab, Bildschirm-Tastatur, neuen Telegram-Bot
`weatherlab-standorte.sh`	Standorte, Ortsauswahl, PIN ändern, Empfänger umbenennen

Eine neue Version wird so eingespielt:

1. Die Datei mit FileZilla in den Ordner `pi-dashboard` kopieren oder die Textdatei zum Einfügen in PuTTY verwenden (Abschnitt 2.5).
2. In PuTTY ausführen, ohne sudo davor: `bash ~/pi-dashboard/weatherlab-standorte.sh installieren`
3. Die Fragen beantworten. Grüne Zeilen mit Haken heißen, dass der Schritt geklappt hat.
4. Am Ende den Neustart mit `j` bestätigen und am PC im Browser **Strg+F5** drücken.

7.3 REGELMÄßIGE WARTUNG

Damit die Station dauerhaft zuverlässig läuft, lohnt sich ein kurzer Blick nach diesem Plan:

WANN	WAS	WIE
wöchentlich	Display ansehen: Sind Innen- und Außenwerte aktuell, leuchtet eine LED?	Uhrzeit-Kästchen auf der Startseite
monatlich	Dienste prüfen	Abschnitt 5.2

WANN	WAS	WIE
monatlich	Speicherplatz, Temperatur und Stromversorgung prüfen	Abschnitt 5.4
monatlich	System aktualisieren	Abschnitt 7.1
monatlich	Sensor und Lüftungsschlitze von Staub befreien	trockener Pinsel, Pi vorher ausschalten
bei Bedarf	Telegram-Empfänger aufräumen, die keine Nachrichten mehr brauchen	Einstellungen-Tab am Display
am Projektende	Passwort, PIN und WLAN-Passwort ändern, eventuell Bot-Token erneuern	Abschnitte 6.5 und 6.6

8. Fehlersuche

8.1 VORGEHEN

1. Mit PuTTY verbinden und alle Dienste prüfen (Abschnitt 5.2).
2. Beim Dienst mit **failed** das Protokoll lesen (Abschnitt 5.3). Die letzte Fehlermeldung nennt meist Datei und Zeile.
3. Den Dienst neu starten.
4. Hilft das nicht, den ganzen Pi mit `sudo reboot` neu starten.
5. Geht es immer noch nicht, das Projektteam mit der Fehlermeldung informieren.

8.2 HÄUFIGE FEHLER

PROBLEM	PRÜFEN	LÖSUNG
PuTTY: Connection timed out	ist der PC im selben Netz, stimmt die Adresse?	Adresse mit `hostname -I` am Pi prüfen oder über das WLAN der Station mit 192.168.10.1 verbinden
PuTTY: Access denied	Benutzername und Passwort	erneut eingeben, auf Groß- und Kleinschreibung achten
Website: 503 Service Unavailable	`systemctl status pi-dashboard`	Protokoll lesen, Fehler in config.py beheben, Dienst neu starten
Außenwerte fehlen	`ping -c 3 api.openweathermap.org`	LAN-Kabel prüfen, API-Key in config.py prüfen (Abschnitt 6.7)
LEDs leuchten nicht	`journalctl -u pi-dashboard | grep -i led`	Kabel und GPIO-Nummern in config.py prüfen (Abschnitt 6.7), der Sensor braucht nach dem Start einige Minuten
Innenwerte zeigen nur Striche	`i2cdetect -y 1` muss 76 oder 77 zeigen	Kabel des Sensors prüfen, danach pi-dashboard neu starten

PROBLEM	PRÜFEN	LÖSUNG
WLAN der Station nicht sichtbar	`systemctl status hostapd startup-wifi`	`sudo systemctl restart startup-wifi`, Fehler in hostapd.conf mit `hostapd -dd` suchen
Bot antwortet nicht	`sudo journalctl -u telegram-bot -n 30`	Internet und Token prüfen, `sudo systemctl restart telegram-bot`
Display zeigt nur den Desktop	läuft Chromium?	`sudo reboot`, Autostart-Datei prüfen
Neue Funktion am PC nicht sichtbar	alte Version im Browser-Speicher	Strg+F5
Low voltage warning	`vcgencmd get_throttled`	offizielles 27-W-Netzteil verwenden
Speicher voll	`df -h /` zeigt 100 %	nicht benötigte Dateien löschen, `sudo apt clean` leert den Paketspeicher
Skript meldet $'\r': command not found	Datei wurde unter Windows bearbeitet	`sed -i 's/\r$//' datei.sh`, unsere Skripte machen das selbst

8.3 SICHERHEITSHINWEISE

- Das Passwort des Pi, das WLAN-Passwort, die PIN und den Bot-Token nur an Personen weitergeben, die die Station betreuen.
- Den Bot-Token nie auf Screenshots zeigen. Ist er doch einmal sichtbar geworden, sofort erneuern (Abschnitt 6.5).
- Nach dem Ende des Projekts das Passwort des Benutzers ändern (Abschnitt 6.6) und die PIN neu setzen.
- Befehle aus dem Internet nicht ungeprüft mit sudo ausführen.
- Die Website ist nur im Schulnetz und im WLAN der Station erreichbar, nicht aus dem Internet. Daran sollte auch nichts geändert werden.